

1) El nou govern ha decidit renovar una xarxa de carreteres entre 8 ciutats diferents, anomenades A, B, C, D, E, F, G i H . La xarxa de carreteres existents ve representada a la taula següent, on els nombres indiquen l'existència de carretera i el cost de renovació de la mateixa.

	B	C	D	E	F	H
A	6	6	10	13		5
B		7				6
D	8	8		5	12	
F				11		9
G		6		5	10	10
H		12	8			

Nota: Totes les carreteres són bidireccionals, tot i que a la taula només s'indica un dels sentits per a cada carretera

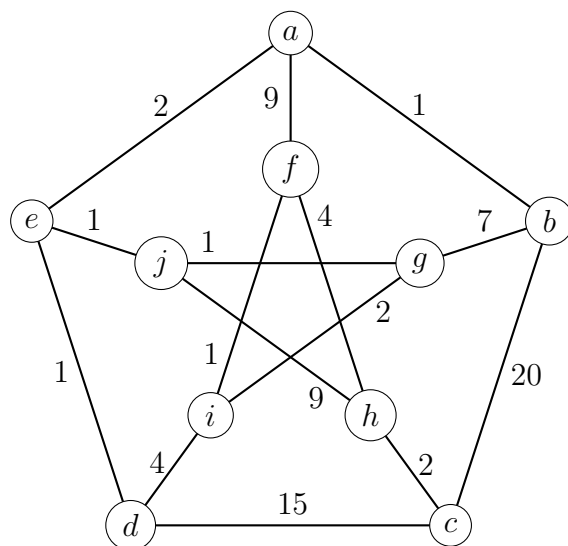
Es demana:

1. Construiu la matriu d'adjacència de la xarxa de carreteres a partir de la taula donada i calculau el cost de renovar tota la xarxa. Quantes carreteres hi ha?
2. El director general corresponent ha de recórrer tots els trams de carretera per comprovar l'estat de les mateixes. Ho podria fer sense passar dues vegades per la mateixa carretera?
3. Una vegada que el director general ha visitat tots els trams de carretera, decideix fer una visita de cortesia a tots els batles de les diferents ciutats per saber el seu parer i, per tant, ha d'anar a cada ciutat. Pot fer la visita a tots els batles sense haver de passar dues vegades per la mateixa ciutat?
4. Finalment, veuen que tenen doblers assignats al pressupost per renovar alguns trams de carreteres però no tots. Quins trams de carretera haurien de renovar de forma que el pressupost invertit fos el mínim possible i de forma que totes les ciutats quedassin connectades per trams renovats? Quin pressupost es necessitaria en aquest cas i quant s'estalvia amb aquesta reducció?

2) Calculau el radi, diàmetre i centre de:

1. B_9 (el graf buid de d'ordre 9)
2. K_{17} (el graf complet d'ordre 17)
3. W_6 (el graf roda d'ordre 6)
4. P_{15} (el graf camí d'ordre 15)

3) El graf següent representa un mapa de carreteres, on el pes de cada aresta representa el cost d'anar d'una ciutat a una altra:



1. Quina ruta s'ha de seguir si es vol anar de la manera més econòmica possible des de a cap a c ?
2. Quina és l'excentricitat de a ?